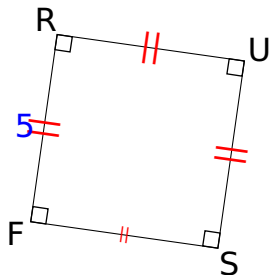
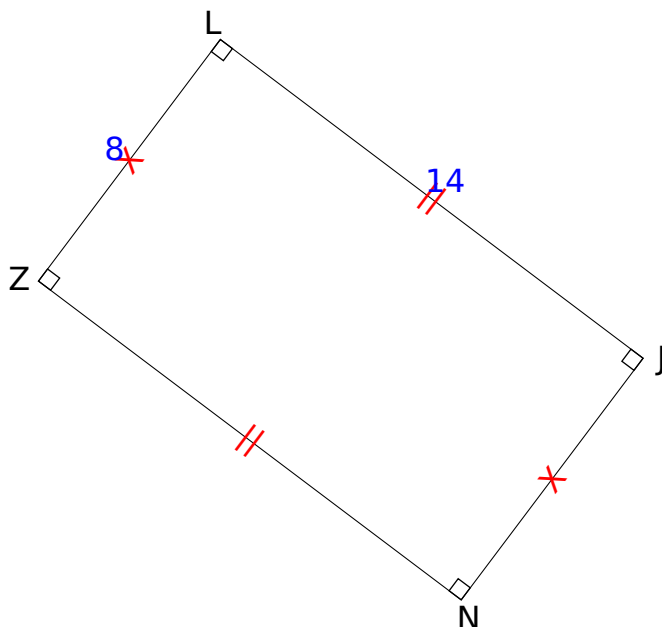


**EX**
1

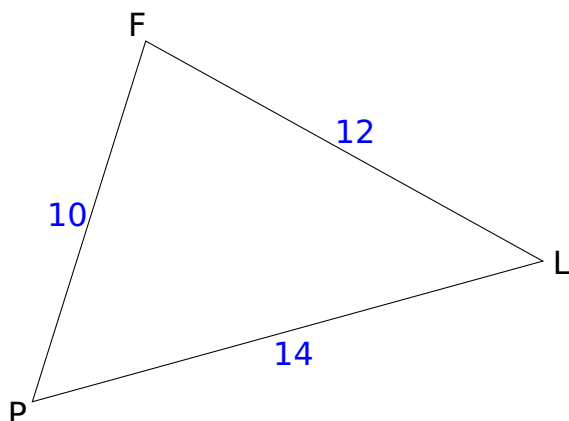
1) Trace un agrandissement de coefficient 2 du carré FRUS.



2) Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle ZNJL.

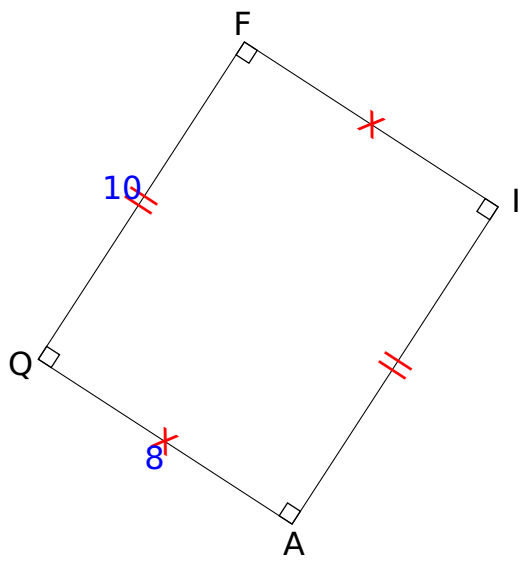


3) Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle FLP.

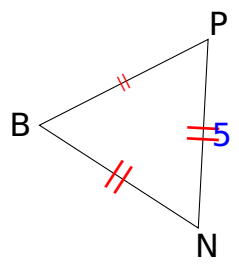




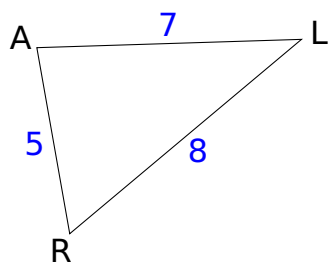
4) Trace une réduction du rectangle AIFQ de telle sorte que la longueur du côté associé à [AI] mesurera 7,5.



5) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle PNB.



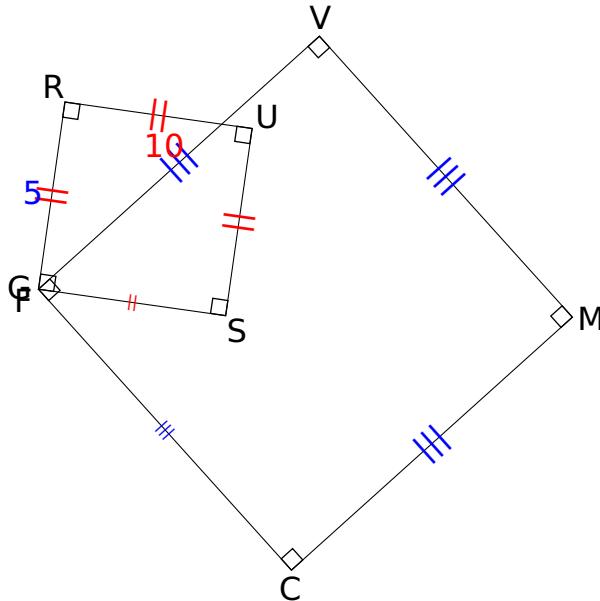
6) Trace un agrandissement du triangle RAL de telle sorte que la longueur du côté associé à [AL] mesurera 10,5.



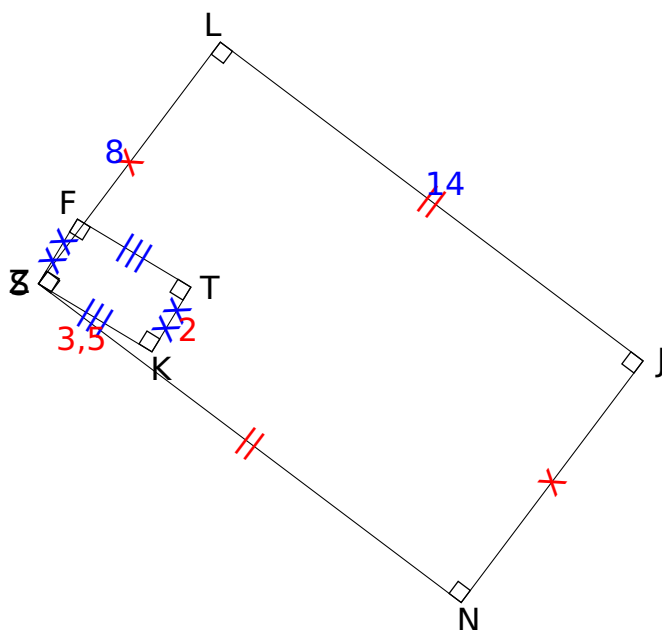


1

- En voici, une réalisation ci-dessous.



- En voici, une réalisation ci-dessous.

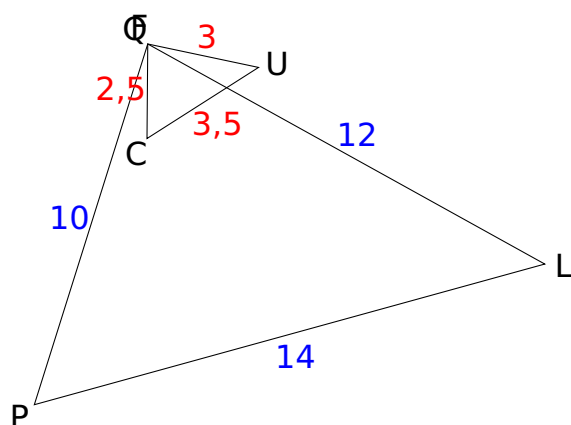


- 3) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,25 = 3 \quad 10 \times 0,25 = 2,5 \quad 14 \times 0,25 = 3,5 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 4 = 3 \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 14 \div 4 = 3,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle FLP de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3** ; **2,5** et **3,5**.

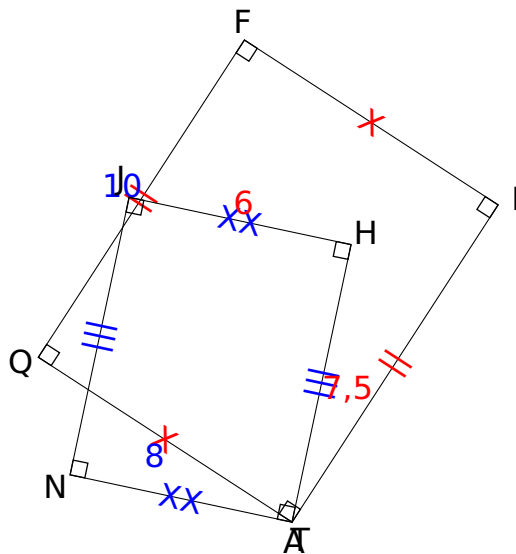
En voici, une réalisation ci-dessous.



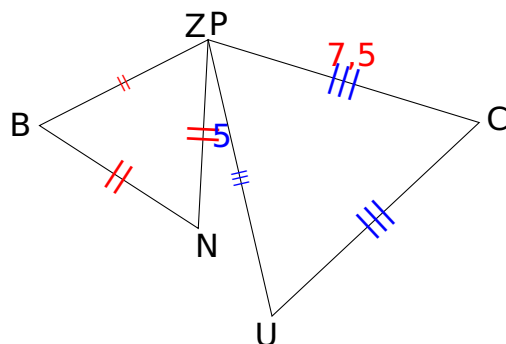
- 4) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $7,5 \div 10 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.



Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75 ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.
 $8 \times 0.75 = 6$ ou bien $(8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$
Le rectangle issu d'une réduction du rectangle AIFQ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **7,5** et **6**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



- 5) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.
 $5 \times 1.5 = 7,5$
Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle PNB de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **7,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



- 6) Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $10,5 \div 7 = 1.5$. Le



coefficient de proportionnalité est donc 1.5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.

$$5 \times 1.5 = 7,5 \quad 8 \times 1.5 = 12$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle RAL de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective 10,5; **12** et **7,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

